

Práctica 1: Hidrostática e Hidrodinámica

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Redactar un único párrafo en pasado impersonal. Debe indicar qué se hizo, cómo se realizó el experimento, cuáles fueron los resultados cuantitativos principales con sus incertidumbres y qué significado físico tuvieron. No incluir citas, figuras, tablas ni abreviaturas no definidas.

Index Terms—palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Presentar el fenómeno físico estudiado, los objetivos de la práctica y la hipótesis experimental. Relacionar el experimento con principios físicos relevantes y con fuentes académicas confiables citadas en formato IEEE, por ejemplo [1].

I-A. Principios físicos

Explicar las leyes, aproximaciones y condiciones bajo las cuales el modelo físico es válido. Definir claramente cada variable, sus unidades y su papel dentro del experimento.

$$y = mx + b \quad (1)$$

En la ecuación (1), m representa la pendiente del ajuste, b el intercepto, x la variable independiente y y la variable dependiente. Sustituir este modelo por la ecuación física correspondiente a la práctica.

I-B. Relación con el experimento

Justificar por qué el montaje y las mediciones realizadas permiten evaluar el modelo teórico. Indicar qué magnitud física se espera obtener a partir de la pendiente, el intercepto, un promedio o una propagación de incertidumbre.

II. METODOLOGÍA

A. Determinación experimental de la densidad mediante el principio de Arquímedes

Para estudiar el empuje ejercido por el agua sobre una varilla parcialmente sumergida, se utilizó una balanza de brazo triple, un beaker de 500 mL con agua, una varilla, soportes, una regla y un pie de rey. La balanza presentó una incertidumbre de $\pm 0,05$ g; la regla y el pie de rey presentaron incertidumbres de $\pm 0,05$ cm.

El montaje experimental empleado para la determinación del empuje se muestra en la Fig. 1.

Inicialmente, se colocó el beaker con agua sobre la balanza y se equilibró el sistema sin sumergir la varilla. Esta lectura se tomó como referencia para determinar posteriormente las variaciones en la lectura de la balanza. Luego, se fijó la varilla mediante los soportes y se sumergió progresivamente en el agua, comenzando con una longitud aproximada de 1 cm. Para cada posición se midieron y registraron la longitud sumergida L , la lectura de la balanza y la diferencia entre dicha lectura y la lectura de referencia. La incertidumbre de la lectura de la balanza fue $\pm 0,05$ g y la incertidumbre de la diferencia fue $\pm 0,10$ g. Se efectuaron diez mediciones correspondientes a diferentes valores de longitud sumergida L , procurando mantener el montaje estable y evitar el contacto de la varilla con las paredes o el fondo del beaker.

Una vez completadas las mediciones, se retiró la varilla y se determinó su diámetro con el pie de rey, cuya incertidumbre fue $\pm 0,05$ cm. A partir de esta dimensión se obtuvo el área transversal de la varilla. Los datos quedaron organizados para su posterior representación gráfica de la diferencia de lectura en función de L ; el procesamiento y la interpretación de dicha gráfica se presentan en la sección de análisis.



Fig. 1. Montaje experimental utilizado para medir el empuje sobre una varilla parcialmente sumergida en agua.

B. Estudio del vaciado de un recipiente mediante continuidad y Torricelli

Para estudiar el vaciado del recipiente se utilizó un recipiente de Torricelli con un orificio lateral, una regla y un cronómetro. Se midieron inicialmente el diámetro del orificio d_1 y el diámetro del recipiente d_2 con un pie de rey, cuya incertidumbre fue $\pm 0,05$ cm. La regla se empleó para determinar la altura h del nivel del agua respecto al centro del orificio, con una incertidumbre de $\pm 0,05$ cm.

El montaje utilizado para medir el tiempo de vaciado se presenta en la Fig. 2.



Fig. 2. Montaje experimental utilizado para medir el tiempo de vaciado del recipiente de Torricelli.

El recipiente se llenó inicialmente hasta alcanzar $h = 10$ cm, manteniendo el orificio tapado durante el llenado. Al alcanzar la altura establecida, se destapó el orificio y se inició el cronómetro en el instante en que comenzó la salida del agua. El cronómetro se detuvo cuando el flujo dejó de salir por el orificio y se registró el tiempo experimental de vaciado t . El procedimiento se repitió para cinco alturas iniciales: $h = 10$ cm, 8 cm, 6 cm, 4 cm y 2 cm. En cada repetición se verificó la altura con la regla y se mantuvieron las mismas condiciones geométricas del recipiente y del orificio. Los tiempos teóricos y los errores porcentuales se calcularon posteriormente y se reservaron para la sección de análisis.

III. ANÁLISIS

III-A. Determinación de la densidad del fluido mediante el principio de Arquímedes

Para determinar experimentalmente la densidad del agua se midió la diferencia en la lectura de la balanza al sumergir gradualmente una varilla.

De acuerdo con el principio de Arquímedes, el empuje ejercido por el fluido sobre el cuerpo es igual al peso del fluido desplazado:

$$E = \rho_f V_f g. \quad (2)$$

Debido a la tercera ley de Newton, este empuje produce una variación en la lectura de la balanza. Por lo tanto, la diferencia de masa registrada puede relacionarse con el volumen de fluido desplazado mediante

$$\Delta m = \rho_f V_f. \quad (3)$$

Como la varilla posee una sección transversal constante, el volumen sumergido se expresa como

$$V_f = AL \quad (4)$$

donde A es el área transversal de la varilla y L es la longitud sumergida. De esta manera se obtiene la relación lineal

$$\Delta m = \rho_f AL. \quad (5)$$

Por tanto, al representar la diferencia de masa Δm en función de la longitud sumergida L , la pendiente del ajuste lineal está dada por

$$k = \rho_f A, \quad (6)$$

de donde la densidad experimental puede calcularse mediante

$$\rho_f = \frac{k}{A}. \quad (7)$$

Los datos experimentales obtenidos se presentan en la Tabla I.

Tabla I
MEDICIONES DE LA LONGITUD SUMERGIDA Y DIFERENCIA DE MASA REGISTRADA POR LA BALANZA.

Longitud _{medida} (cm)	Lectura de balanza (g)	Δm (g)
0,00	435,60 $\pm$ 0,05	0,00
1,00 $\pm$ 0,05	437,00 $\pm$ 0,05	1,50 $\pm$ 0,10
2,00 $\pm$ 0,05	438,60 $\pm$ 0,05	3,10 $\pm$ 0,10
3,00 $\pm$ 0,05	439,80 $\pm$ 0,05	4,30 $\pm$ 0,10
4,00 $\pm$ 0,05	440,00 $\pm$ 0,05	4,50 $\pm$ 0,10
5,00 $\pm$ 0,05	442,20 $\pm$ 0,05	6,70 $\pm$ 0,10
6,00 $\pm$ 0,05	443,20 $\pm$ 0,05	7,70 $\pm$ 0,10
7,00 $\pm$ 0,05	444,40 $\pm$ 0,05	8,90 $\pm$ 0,10
8,00 $\pm$ 0,05	446,00 $\pm$ 0,05	10,50 $\pm$ 0,10
9,00 $\pm$ 0,05	447,20 $\pm$ 0,05	11,70 $\pm$ 0,10
10,00 $\pm$ 0,05	448,50 $\pm$ 0,05	13,00 $\pm$ 0,10

El diámetro de la varilla se midió como

$$D = (1,275 \pm 0,005) \text{ cm}. \quad (8)$$

A partir de este valor, el área transversal se calculó mediante

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad (9)$$

obteniéndose

$$A = (1,277 \pm 0,010) \text{ cm}^2. \quad (10)$$

La incertidumbre del área se obtuvo mediante propagación de incertidumbres:

$$\frac{\Delta A}{A} = 2 \frac{\Delta D}{D}. \quad (11)$$

La gráfica de la diferencia de masa en función de la longitud sumergida se muestra en la Figura 1. El ajuste lineal obtenido fue

$$\Delta m = (1,266 \pm 0,011)L + (0,227 \pm 0,068), \quad (12)$$

con un coeficiente de determinación

$$R^2 = 0,9930. \quad (13)$$

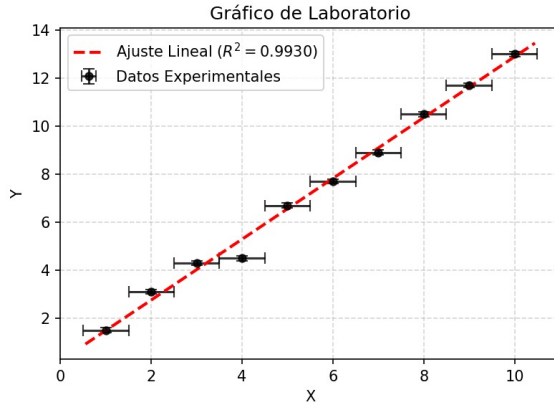


Figura 3. Diferencia de masa en función de la longitud sumergida. Se muestra el ajuste lineal obtenido a partir de los datos experimentales.

El valor de $R^2 = 0,9930$ indica una fuerte relación lineal entre la longitud sumergida y la diferencia de masa. Esto concuerda con el modelo establecido por el principio de Arquímedes, ya que para una varilla de sección transversal constante el volumen desplazado aumenta directamente con la profundidad de inmersión.

Utilizando la pendiente obtenida experimentalmente, la densidad del fluido resulta

$$\rho_f = \frac{1,266 \text{ g/cm}}{1,277 \text{ cm}^2} = 0,991 \text{ g/cm}^3. \quad (14)$$

Para determinar la incertidumbre de la densidad se aplicó propagación de incertidumbres para un cociente:

$$\Delta \rho_f = \rho_f \sqrt{\left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2}. \quad (15)$$

Sustituyendo los valores experimentales:

$$\Delta \rho_f = 0,991 \sqrt{\left(\frac{0,011}{1,266}\right)^2 + \left(\frac{0,010}{1,277}\right)^2}, \quad (16)$$

por lo que

$$\rho_f = (0,991 \pm 0,012) \text{ g/cm}^3. \quad (17)$$

Tomando como referencia para el agua una densidad de $1,00 \text{ g/cm}^3$, el error porcentual se calculó mediante

$$\% \text{ error} = \left| \frac{\rho_{\text{exp}} - \rho_{\text{ref}}}{\rho_{\text{ref}}} \right| 100, \quad (18)$$

obteniéndose

$$\% \text{ error} = \left| \frac{0,991 - 1,00}{1,00} \right| 100 \approx 0,86 \%. \quad (19)$$

La incertidumbre relativa de la densidad es

$$\frac{\Delta \rho_f}{\rho_f} 100 \approx 1,17 \%. \quad (20)$$

El intervalo experimental de la densidad es aproximadamente

$$0,979 \text{ g/cm}^3 \leq \rho_f \leq 1,003 \text{ g/cm}^3. \quad (21)$$

Este intervalo contiene el valor de referencia de $1,00 \text{ g/cm}^3$, por lo que el resultado experimental es compatible con la densidad esperada del agua dentro de la incertidumbre experimental. En consecuencia, los resultados obtenidos proporcionan evidencia experimental a favor del principio de Arquímedes y de la proporcionalidad entre el volumen de fluido desplazado y la profundidad de inmersión para un cuerpo de sección transversal constante.

III-B. Análisis del vaciado del recipiente mediante el teorema de Torricelli

Para analizar el vaciado del recipiente se registró el tiempo necesario para que el nivel del agua descendiera desde diferentes alturas iniciales.

Para el experimento se utilizaron

$$d_1 = 0,30 \text{ cm}, \quad d_2 = 14,30 \text{ cm}. \quad (22)$$

Tabla II
TIEMPOS EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS DE VACIADO DEL RECIPIENTE.

h (cm)	t (s)	t_v (s)	Error (%)
10.00	375.32	324.59	15.64
8.00	355.59	290.32	22.48
6.00	296.20	251.42	17.81
4.00	219.11	205.29	11.60
2.00	136.84	145.16	5.73

Para un recipiente abierto, el teorema de Torricelli permite expresar la velocidad de salida del fluido como

$$v = \sqrt{2gh}. \quad (23)$$

Combinando esta expresión con la ecuación de continuidad, el tiempo teórico de vaciado puede escribirse como

$$t_v = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad (24)$$

donde d_1 corresponde al diámetro del orificio de salida y d_2 al diámetro del recipiente.

De acuerdo con la ecuación anterior, el tiempo de vaciado es proporcional a la raíz cuadrada de la altura inicial:

$$t_v \propto h^{1/2}. \quad (25)$$

Por lo tanto, el tiempo no presenta una dependencia lineal con la altura. En particular, si la altura inicial aumenta, el tiempo de vaciado aumenta, pero lo hace a una tasa menor que la que tendría una relación directamente proporcional.

Para comprobar el comportamiento de los datos experimentales, se realizó un ajuste de potencia de la forma

$$t = ah^n. \quad (26)$$

A partir de los cinco valores experimentales se obtuvo

$$t = (88,72)h^{0,651} \quad (27)$$

con

$$R^2 = 0,9806. \quad (28)$$

La representación gráfica de los datos y del ajuste de potencia se presenta en la Figura 4.

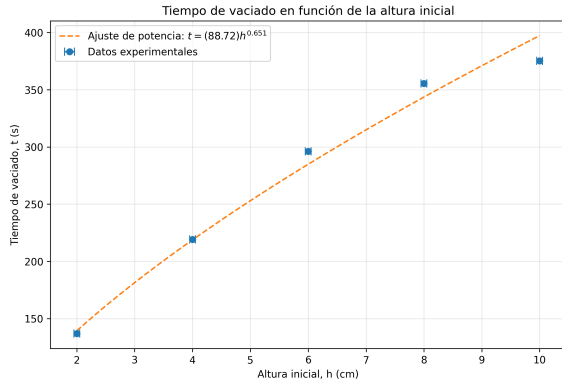


Figura 4. Tiempo experimental de vaciado en función de la altura inicial. La línea representa el ajuste de potencia $t = (88,72)h^{0,651}$.

El exponente experimental obtenido, $n = 0,651$, es menor que uno, lo que confirma que la relación entre el tiempo de vaciado y la altura inicial es sublineal. Sin embargo, este valor es mayor que el exponente teórico $n = 0,5$ predicho por el teorema de Torricelli.

Al comparar directamente los tiempos experimentales con los valores calculados mediante el modelo de Torricelli, se observa que el error porcentual fue de 15,64 %, 22,48 %, 17,81 %, 11,60 % y 5,73 % para alturas de 10, 8, 6, 4 y 2 cm, respectivamente. El error promedio de estas mediciones es aproximadamente 14,65 %.

Los resultados muestran que el modelo de Torricelli reproduce adecuadamente la tendencia general de los datos, ya que tanto los valores experimentales como los teóricos indican que el tiempo de vaciado aumenta con la altura inicial de manera no lineal. No obstante, las diferencias entre ambos conjuntos

de datos evidencian que el sistema experimental se aleja de las condiciones ideales del modelo.

Entre las posibles fuentes de error se encuentran el tiempo de reacción al utilizar el cronómetro manual, las incertidumbres en la medición de las alturas y diámetros.

En conjunto, los resultados de esta segunda parte permiten verificar cualitativamente la dependencia sublineal esperada para el tiempo de vaciado. El ajuste experimental $t \propto h^{0,651}$ confirma que el tiempo no es directamente proporcional a h , mientras que la diferencia respecto al valor teórico $n = 0,5$ evidencia las limitaciones experimentales y las aproximaciones utilizadas en el modelo de Torricelli.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para la densidad experimental del fluido, $\rho_f = (0,991 \pm 0,012) \text{ g/cm}^3$, con un error porcentual de 0,86 % y una incertidumbre relativa unitaria de 1,17 %, indican que el intervalo experimental $0,979 \leq \rho_f \leq 1,003 \text{ g/cm}^3$ contiene al valor de referencia del agua ($1,00 \text{ g/cm}^3$). Esto implica que, dentro de los márgenes de incertidumbre del montaje, el modelo del principio de Arquímedes describió adecuadamente la relación entre el empuje y el volumen de fluido desplazado, cumpliéndose así los objetivos de medir el empuje sobre la varilla y verificar experimentalmente dicho principio.

Sin embargo, el ajuste lineal arrojó un intercepto $b = (0,227 \pm 0,068) \text{ g}$, cuyo valor no resultó despreciable frente a su incertidumbre ($b/\Delta b \approx 3,3$), a pesar de haberse asumido $b \approx 0$ en el análisis. Este desplazamiento sistemático pudo originarse en un ligero descalibre del punto de referencia de la balanza, en efectos de tensión superficial en el menisco al momento del primer contacto de la varilla con el agua, o en la presencia de la cinta de tirro utilizada para marcar las longitudes sumergidas, la cual pudo aportar un empuje adicional no contemplado por el modelo.

En la Parte 2, el error porcentual promedio entre los tiempos de vaciado experimentales y teóricos fue de 14,65 %, y en cuatro de las cinco alturas medidas ($h = 10, 8, 6$ y 4 cm) el tiempo experimental resultó sistemáticamente mayor que el tiempo teórico t_v . Este patrón, más que dispersión aleatoria, es indicativo de un error sistemático consistente con las limitaciones del modelo de Torricelli, el cual asume flujo ideal sin fricción; en la práctica, pérdidas de energía por fricción y efectos viscosos en el orificio real reducen la velocidad de salida por debajo del valor ideal $\sqrt{2gh}$, prolongando así el tiempo real de vaciado respecto al teórico. El único caso con signo invertido, $h = 2 \text{ cm}$ (error de 5,73 %), sugiere que a alturas bajas el error de reacción humana al operar el cronómetro (del orden de 0,2–0,3 s) adquiere un peso proporcionalmente mayor sobre tiempos de vaciado más cortos, pudiendo enmascarar parcialmente el sesgo sistemático. En la misma línea, el ajuste potencial $t = (88,72)h^{0,651}$ mostró un exponente experimental $n = 0,651$, superior al valor teórico $n = 0,5$ predicho por Torricelli, lo que confirma que la relación entre t y h es sublineal, como anticipa la teoría, aunque el modelo ideal no reproduce con exactitud la magnitud de dicha dependencia.

En conjunto, estos resultados permiten verificar cualitativamente el principio de continuidad, dado que la tendencia esperada entre el tiempo de vaciado y la altura se observó consistentemente ($R^2 = 0,9806$). No obstante, la verificación cuantitativa resultó menos precisa que en la Parte 1, reflejando que las aproximaciones de flujo ideal del teorema de Torricelli tienen un alcance limitado frente a las condiciones reales del experimento.

V. CONCLUSIONES

Redactar conclusiones breves y fundamentadas en resultados cuantitativos. Indicar el cumplimiento de objetivos, la aceptación o rechazo de la hipótesis y mejoras concretas para trabajos futuros.

AGRADECIMIENTOS

Opcional. Incluir apoyo institucional, técnico o de laboratorio si corresponde.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2018.